UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

PLAN DE ESTUDIOS 2015-II REVISADO

CÓDIGO	ASIGNATURAS	CR	HORAS				TH	REQUISITO
			T	P	L	TA		COD
PRIMER SEMESTRE								
EB 0001	Actividades Artísticas y Deportivas	1	0	2	0	0	2	NINGUNO
EB 0002	Taller de Métodos de Estudio Universitario	2	0	4	0	0	4	NINGUNO
EB 0003	Taller de Comunicación Oral y Escrita I	2	0	4	0	0	4	NINGUNO
EB 0014	Matemática	3	1	4	0	0	5	NINGUNO
EB 0005	Inglés I	2	0	4	0	0	4	NINGUNO
IM 0101	Taller de Ingeniería Mecatrónica Básica	3	1	0	0	4	5	NINGUNO
AC F001	Física Básica	3	2	2	0	0	4	NINGUNO
AC Q001	Química Básica	3	2	0	2	0	4	NINGUNO
	TOTAL:	19	6	20	2	4	32	
SEGUNDO SEMESTRE								
EB 0006	Psicología General	2	1	2	0	0	3	NINGUNO
EB 0007	Lógica y Filosofía	3	2	2	0	0	4	NINGUNO
EB 0008	Taller de Comunicación Oral y Escrita II	2	0	4	0	0	4	EB 0003
EB 0009	Inglés II	2	0	4	0	0	4	EB 0005
EB 0010	Formación Histórica del Perú	2	1	2	0	0	3	NINGUNO
AC M001	Matemática I	3	2	2	0	0	4	EB 0014
AC F002	Física I	3	2	0	2	0	4	AC F001
AC G001	Dibujo en Ingeniería	2	0	2	2	0	4	NINGUNO
	TOTAL:	19	8	18	4	0	30	
TERCER SEMESTRE								
EB 0011	Recursos Naturales y Medio Ambiente	2	1	2	0	0	3	NINGUNO
EB 0012	Realidad Nacional	3	2	2	0	0	4	NINGUNO
EB 0013	Historia de la Civilización	3	2	2	0	0	4	NINGUNO
AC F003	Física II	4	2	2	2	0	6	AC F002
AC M002	Matemática II	4	3	2	0	0	5	AC M001
AC P001	Programación de Computadoras	3.5	2	0	3	0	5	AC M001
	TOTAL:	19.5	12	10	5	0	27	
CUARTO SEMESTRE								
IM 0401	Ingeniería de Materiales	3	2	2	0	0	4	AC Q001
IM 0402	Mecánica del Cuerpo Rígido	3	1	4	0	0	5	AC F002
IM 0403	Dibujo Mecatrónico I	3	2	2	0	0	4	AC G001
AC F004	Física III	4	2	2	2	0	6	AC F003
AC M004	Matemática III	4	3	2	0	0	5	AC M002
AC EM01	Circuitos Digitales I	4	2	2	2	0	6	AC P001
	TOTAL:	21	12	14	4	0	30	

URP - FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA - DIRECTOR

CÓDIGO	ASIGNATURAS	CR	HORAS				TH	REQUISITO
			T	P	L	TA		COD
QUINTO SEMESTRE								
AC EM02	Redes de Comunicación de Datos I	3	2	0	2	0	4	AC EM01
AC M006	Métodos Numéricos	2	1	0	2	0	3	AC M004
IM 0501	Procesos de Manufactura	4	2	2	2	0	6	IM 0401
IM 0502	Termodinámica	3	2	2	0	0	4	AC F003
IM 0503	Dibujo Mecatrónico II	3	1	2	2	0	5	IM 0403
IM 0504	Dispositivos Lógicos Programables	3	2	0	2	0	4	AC EM01
AC M005	Estadística y Probabilidades	3	2	0	2	0	4	AC M002
	TOTAL:	21	12	6	12	0	30	
SEXTO SEMESTRE								
IM 0601	Ingeniería de Comunicaciones	3	2	0	2	0	4	AC EM02
IM 0602	Resistencia de Materiales y Cálculo por Elementos Finitos	4	2	2	2	0	6	IM 0402
AC EM03	Señales y Sistemas	3.5	2	1	2	0	5	AC M006
AC EM04	Circuitos Eléctricos I	3.5	2	1	2	0	5	AC F004
AC EM05	Microprocesadores y Microcontroladores	3	2	0	2	0	4	IM 0504
IM 0603	Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor	4	2	2	2	0	6	IM 0502
	TOTAL:	21	12	6	12	0	30	
SÉPTIMO SEMESTRE								
AC EM06	Control I	3	1	2	2	0	5	AC EM03
IM 0701	Diseño de Elementos de Máquinas	3	1	4	0	0	5	IM 0602
IM 0702	Circuitos Electrónicos	4	2	2	2	0	6	AC EM04
AC A001	Organización y Administración de Empresas de Ingeniería	3	2	2	0	0	4	AC M005
IM 0703	Electrohidráulica y Electroneumática	3	1	2	2	0	5	AC EM04
AC EM07	Circuitos Eléctricos II	3.5	2	1	2	0	5	AC EM04
	TOTAL:	19.5	9	13	8	0	30	
OCTAVO SEMESTRE								
IM 0801	Diseño, Manufactura e Ingeniería Asistida por Computadora CAD/CAM/CAE	5	2	0	6	0	8	IM0701
AC I001	Teoría y Metodología de la Investigación en Ingeniería	3	2	0	0	2	4	AC EM06
AC EM08	Control II	3	1	2	2	0	5	AC EM06
AC EM09	Máquinas Eléctricas	3	1	2	2	0	5	AC EM07
AC EM10	Sensores y Acondicionamiento de Señales	3	2	0	2	0	4	IM 0702
	Electivo 1	3	2	0	2	0	4	
	TOTAL:	20	10	4	14	2	30	



CÓDIGO	ASIGNATURAS	CR	HORAS				TH	REQUISITO
			T	P	L	TA		COD
	NOVENO SEMESTRE							
IM 0901	Taller de Investigación en Ingeniería I	3	0	0	0	6	6	AC I001 / AC EM08
IM 0902	Modelamiento de Robots	4	2	2	2	0	6	AC EM10
IM 0903	Control de Procesos Industriales	4	2	2	2	0	6	AC EM10
IM 0904	Gestión y Control de Calidad	3	2	2	0	0	4	AC A001
	Electivo 2	3	2	0	2	0	4	
	Electivo 3	3	2	0	2	0	4	
	TOTAL:	20	10	6	8	6	30	

	DÉCIMO SEMESTRE							
IM 1001	Proyecto Integrador Mecatrónico	4	2	0	0	4	6	IM 0801
IM 1002	Taller de Investigación en Ingeniería II	3	0	0	0	6	6	IM 0901
IM 1003	Gestión de Proyectos de Ingeniería	3	2	0	2	0	4	IM 0904
IM 1004	Control de Robots	4	2	2	2	0	6	IM 0902
	Electivo 4	3	2	0	2	0	4	
	Electivo 5	3	2	0	2	0	4	
	TOTAL:	20	10	2	8	10	30	

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CÓDIGO	ASIGNATURAS	CR	HORAS				TH	REQUISITO
			T	P	L	TA		COD
	AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL							
IM 1005	Mecatrónica Aplicada al Sector Energético	3	2	0	2	0	4	AC EM10
IM 1006	Mecatrónica Aplicada al Sector Agrario	3	2	0	2	0	4	AC EM10
IM 1007	Mecatrónica Aplicada al Sector Minero	3	2	0	2	0	4	AC EM10
IM 0905	Autotrónica	3	2	0	2	0	4	AC EM06
IM 0906	Manufactura Integrada por Computador - CIM	3	2	0	2	0	4	IM 0801
IM 0907	Controladores Lógicos Programables	3	2	0	2	0	4	IM 0703
IM 0802	Redes Industriales	3	2	0	2	0	4	IM 0601
AC EM11	Electrónica de Potencia	3	2	0	2	0	4	IM 0702
AC EM12	Sistemas de Control Inteligente	3	2	0	2	0	4	AC EM08
IM 0908	Inmótica	3	2	0	2	0	4	AC EM06
	PROCESAMIENTO DE SEÑALES Y BIOMÉDICA							
IM 0909	Mecatrónica Médica	3	2	0	2	0	4	AC EM10
IM 0910	Adquisición de Señales Biomédicas	3	2	0	2	0	4	AC EM10
IM 0803	Procesadores Digitales de Señales	3	2	0	2	0	4	AC EM03
IM 0804	Sistemas de Visión Artificial	3	2	0	2	0	4	AC EM03
IM 0805	Procesamiento Digital de Imágenes	3	2	0	2	0	4	AC EM03
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA MECATRÓNICA							
IM 1008	Ingeniería Ambiental	3	2	2	0	0	4	IM 0904
IM 0806	Gestión del Mantenimiento Industrial	3	2	2	0	0	4	IM 0701
IM 1009	Mercadotecnia	3	2	2	0	0	4	IM 0904
IM 1010	Ingeniería Clínica y Hospitalaria	3	2	2	0	0	4	AC A001
AC E001	Economía	2	1	2	0	0	3	AC A001
AC E002	Formulación y Evaluación de Proyectos	3	2	2	0	0	4	IM 0904
IM 0807	Seguridad e Higiene Ocupacional	3	2	2	0	0	4	AC A001

URP - FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
DIRECTOR

ROBÓTICA								
IM 1011	Robots Móviles de Servicio	3	2	0	2	0	4	IM 0902
IM 0808	Desarrollo de Sistemas Biomecánicos	3	2	0	2	0	4	IM 0701
IM 1012	Programación de Robots Industriales	3	2	0	2	0	4	IM 0902

TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS:	185
TOTAL DE CRÉDITOS ELECTIVOS:	15
TOTAL	200

T	
P	

Labora.	L
Taller	TA

LEYENDA

CÓDIGO	TIPO DE ASIGNATURA
EB	ESTUDIOS BÁSICOS
AC	ASIGNATURA COMÚN
IM	INGENIERÍA MECATRÓNICA
AC M	ASIGNATURA COMÚN DE MATEMÁTICAS
AC F	ASIGNATURA COMÚN DE FÍSICA
AC Q	ASIGNATURA COMÚN DE QUÍMICA
AC G	ASIGNATURA COMÚN DE EXPRESIÓN GRAFICA
AC I	ASIGNATURA COMÚN DE INVESTIGACIÓN
AC A	ASIGNATURA COMÚN DE ADMINISTRACIÓN
AC E	ASIGNATURA COMÚN DE ECONOMÍA
AC EM	ASIGNATURA COMÚN DE ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA

ASIGNATURAS DE ESTUDIOS GENERALES (15 ASIGNATURAS EQUIVALENTE A 35 CRÉDITOS)

CÓDIGO	ASIGNATURAS	CR	HORAS				TH	REQUISITO
			T	P	L	TA		COD
EB 0001	Actividades Artísticas y Deportivas	1	0	0	0	2	2	NINGUNO
EB 0002	Taller de Métodos de Estudio Universitario	2	0	0	0	4	4	NINGUNO
EB 0003	Taller de Comunicación Oral y Escrita I	2	0	0	0	4	4	NINGUNO
EB 0004	Matemática	3	2	2	0	0	4	NINGUNO
EB 0005	Inglés I	2	0	4	0	0	4	NINGUNO
AC F001	Física Básica	3	2	2	0	0	4	NINGUNO
AC Q001	Química Básica	3	2	0	2	0	4	NINGUNO
EB 0006	Psicología General	2	1	2	0	0	3	NINGUNO
EB 0007	Lógica y Filosofía	3	2	2	0	0	4	NINGUNO
EB 0008	Taller de Comunicación Oral y Escrita II	2	0	0	0	4	4	EB 0003
EB 0009	Inglés II	2	0	4	0	0	4	NINGUNO
EB 0010	Formación Histórica del Perú	2	1	2	0	0	3	NINGUNO
EB 0011	Recursos Naturales y Medio Ambiente	2	1	2	0	0	3	NINGUNO
EB 0012	Realidad Nacional	3	2	2	0	0	4	NINGUNO
EB 0013	Historia de la Civilización	3	2	2	0	0	4	NINGUNO
	TOTAL	35	15	24	2	14	55	

URP · FACULTAD DE INGENIERÍA · ESCUELA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA · DIRECTOR

6.3 TOTAL DE ASIGNATURAS Y CRÉDITOS

El plan de estudios comprende:
- Asignaturas obligatorias: 60 (185 créditos)
- Asignaturas electivas : 5 (15 créditos)
- Total de asignaturas : 65 (200 créditos)

SEMESTRE	N° ASIGNATURAS	ASIGNATURAS OBLIGATORIAS	ASIGNATURAS ELECTIVAS	N° CRÉDITOS	N° HORAS
Primero	8	8	-	19	32
Segundo	8	8	-	20 19	30
Tercero	6	6	-	19.5	27
Cuarto	6	6	-	21	30
Quinto	7	7	-	21	30
Sexto	6	6	-	21	30
Séptimo	6	6	-	19.5	30
Octavo	6	5	1	20	30
Noveno	6	4	2	20	30
Décimo	6	4	2	20	30
TOTAL	**65**	**60**	**5**	**200**	**299**

El plan de estudios tiene flexibilidad, tal que le permite al estudiante seleccionar las asignaturas electivas, para concentrar sus estudios en la línea de aplicación escogida.

6.4 DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

El plan de estudios comprende 10 semestres académicos, cada uno de ellos de 17 semanas de duración: 14 semanas de dictado de clases y 03 semanas de evaluaciones.

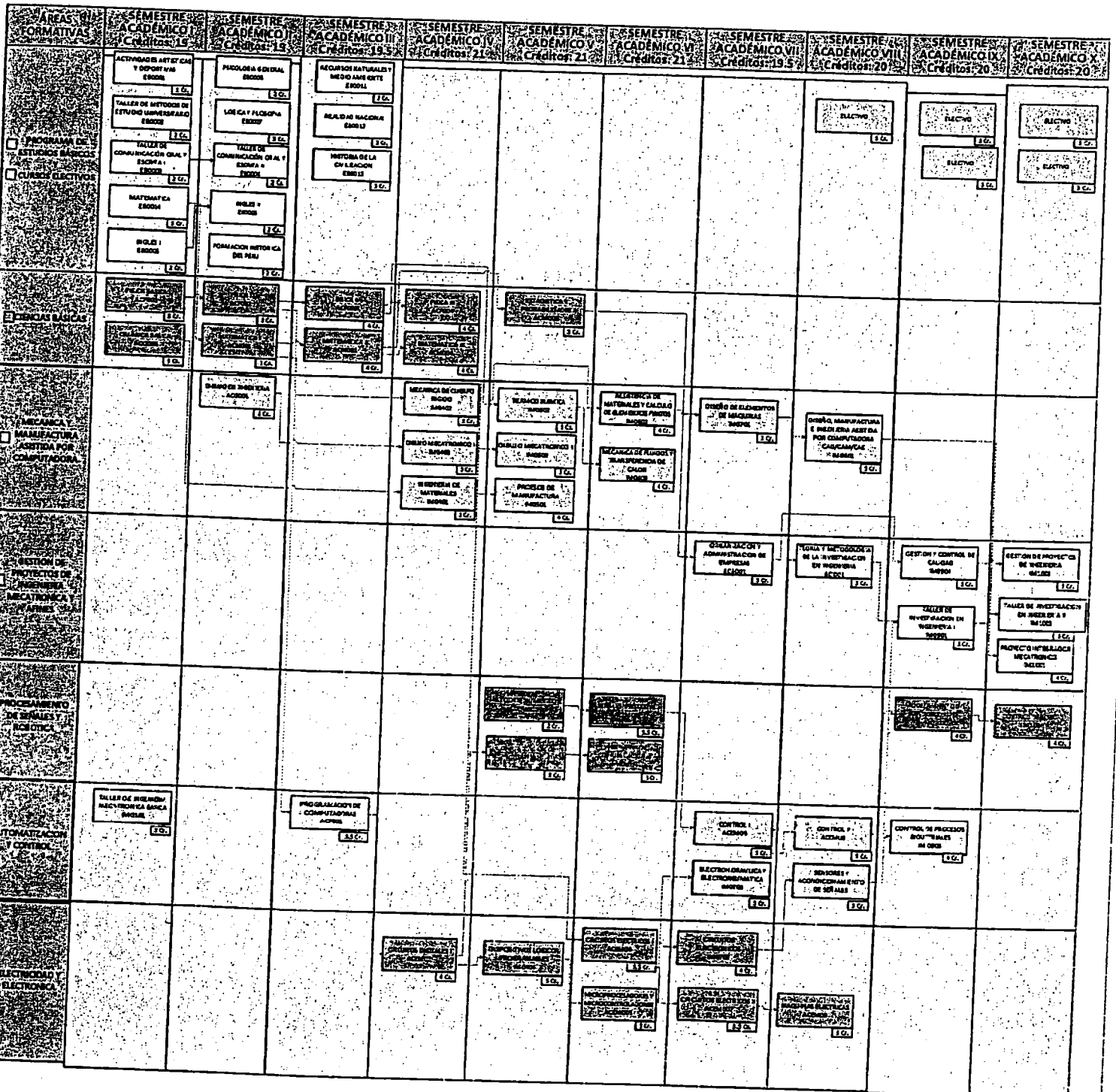
El conocimiento del idioma inglés es obligatorio, para lo cual, el estudiante debe aprobar las asignaturas Inglés I e Inglés II.

URP - FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
DIRECTOR

6.5 MALLA CURRICULAR

URP - FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA DE INGENIERIA MECATRONICA
DIRECTOR

Universidad Ricardo Palma – Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecatrónica
Malla Curricular



DIRECTOR
URP - FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA